

Growth Research

ETF 투자전략: 원전·SMR ETF

전력이 부족한 지금, 해결책은 무엇인가.

Analyst. 한용희, 김승우

Part 1. 전기 먹는 하마, 데이터센터

데이터센터 일단 만들어!

돈 나오는 창고,
데이터센터

AI 열풍이 불고 있는 지금, 구글, 아마존, 메타 등 여러 빅테크 기업들이 앞다퉈 데이터센터를 짓고 있습니다. 이들이 천문학적인 돈을 들여 데이터센터 확보에 사활을 거는 이유는 AI 주도권을 잡기 위한 '핵심 무기'이자 고수익 사업이기 때문입니다.

데이터센터는 AI 모델 학습과 서버 임대(클라우드)를 통해 막대한 수익을 창출하면서 기업이 경쟁력을 확보할 수 있게 합니다. 결국 AI 시대에 데이터센터를 더 많이 확보한 기업이 시장을 과점하고 큰 돈을 벌게 되므로, 빅테크 간의 데이터센터 건설 경쟁은 갈수록 치열해지고 있습니다.

발목 잡는 전력

전력 문제가 해결되면
더 많은 돈을 벌 수 있는
데이터센터

하지만 이런 데이터센터에도 앞길을 가로막는 요소가 있습니다. 그중 대표적인 것이 '전력과 송전망'입니다. 2030년 데이터센터의 연간 전력 수요 예상량은 약 945TWh로 대한민국이 1년간 소비하는 양인 570TWh보다 약 1.6배 더 많은 양을 필요로 합니다.

전력을 생산한다고 해도 이를 데이터센터에 보내는 것 또한 문제입니다. 현재 미국 송전망의 대부분이 30년 이상 노후화되어있기 때문에 데이터센터로 전력을 보낼 때 과부하가 걸립니다. 그래서 미국은 뒤늦게라도 송전망 설치를 진행하고 있지만, 대기 물량만 약 2,000GW로, 현재 미국 전체 발전설비 용량인 1,250GW의 1.5배가 넘는 수치입니다. 이렇게 한 번에 수요가 몰리니, 설치하는데도 시간이 과거에 비해 더욱 많이 걸립니다. 과거에는 데이터센터와 발전소를 연결하는 송전망을 설치하는 데까지 평균 약 2~3년이 걸렸습니다. 하지만 지금은 약 5~7년 정도 걸리면서, 건설 기간이 최대 2년인 데이터센터가 전기를 끌어올 길이 없어 문을 못 여는 상황입니다.

Part 2. 문제를 풀어줄 SMR

기존 재생에너지의 한계

단점이 뚜렷한
태양광, 풍력

전력이 부족한 현 상황에서 태양광과 풍력발전이 대안으로 떠오르고 있습니다. 하지만 이러한 친환경 에너지도 송전망 문제를 해결할 수는 없습니다. 바람이 많이 불거나 태양 빛이 잘 드는 곳에서 전력을 데이터센터로 옮기는 송전망이 부족하기 때문입니다.

또한 풍력발전기와 태양광발전은 필요 면적이 매우 넓습니다. 대형 데이터센터 하나(100MW 기준)를 24시간 가동하기 위해서는 태양광과 풍력 각각 축구장 약 1,800개, 13,000개가 있어야 합니다. 이처럼 불편적으로 쓰이는 친환경 에너지 사용에는 송전망과 면적 문제가 뒤따릅니다.

송전망, 면적 모두 해결 가능한 SMR

해결책으로 떠오른 SMR

SMR은 소형모듈원전으로 원자력발전소를 축소한 것으로 볼 수 있습니다. 이런 SMR은 모듈 형식 특성상 공장에서 생산한 다음에 수요처에 납품하는 형식으로, 기존 원자력발전소처럼 현장에서 건설할 필요가 없습니다. 또한 **기존 재생에너지가 가지고 있던 송전망, 면적 문제를 해결할 수 있습니다.**

SMR은 태양광과 풍력과는 다르게 **데이터센터 부근에 설치하여** 바로 옆에서 공급하는 구조로 되어 있습니다. 그러므로 **먼 곳에서부터 전력을 끌어오지 않아 송전망의 노후로 인한 전력공급 문제에서 자유롭습니다.**

필요 면적은 축구장 약 3개로 앞서 말한 재생에너지 필요 면적과 **약 600~4,300배 정도 차이가 납니다.** 이처럼 SMR은 데이터센터 건설에 있어 송전망과 면적이라는 중요한 요소에서 **다른 에너지 발전원에 비해 강점이 있습니다.**

Part 3. SMR이 좋은 것 같은데 뭘 사면 될까요?

데이터센터발 전력수요가 폭증하는 지금, SMR에 투자하기 좋은 방법

앞으로 데이터센터에 필요한 전력량은 빠른 속도로 늘어날 것입니다. 이때 가장 눈여겨볼 SMR에 투자하고 싶다면 개별 종목보다는 **SMR 산업 전반에 투자하는 ETF를 선택하는 것이 더 좋을 수 있습니다.**

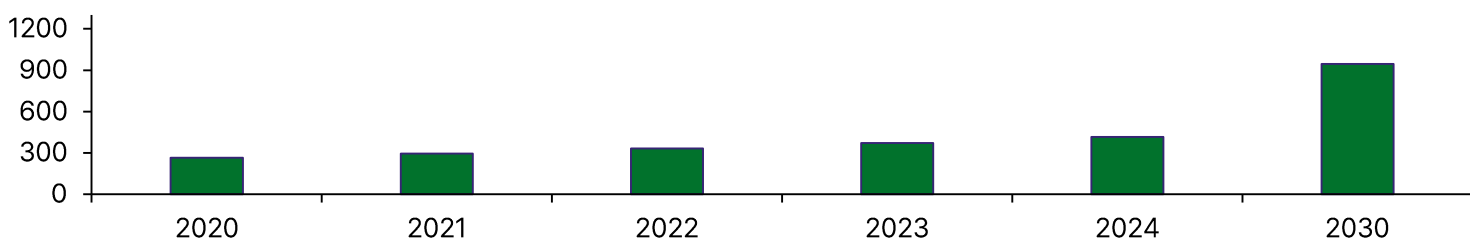
SMR은 인간의 심장과 같은 원자로, 열을 전기로 바꾸는 터빈, 연료인 우라늄 등이 하나로 맞물려 작동하는 복합체입니다. 특정 기업 하나에만 투자한다면 SMR 시장 전체의 성장을 온전히 누리기 어렵고, 그 회사가 흔들릴 때 감당할 위험도 커집니다.

따라서, 개별 기업의 위험에 흔들리지 않고 **SMR 산업 전반의 성장에 투자하고 싶다면, 원전·SMR ETF 상품에 투자하는 것을 추천합니다.**

전력 수요와 함께 SMR의 필요성도 증가

데이터센터 에너지 수요 전망

단위 : TWh



*2020~2023년은 IEA가 공표한 연평균 증가율 12%(2019~2024년)를 역산하여 산출한 추정치이며, 2024년 실적치와 2030년 전망치는 IEA 공표 수치임.
자료 : IEA, 그로스리서치

HANARO 원자력iSelect

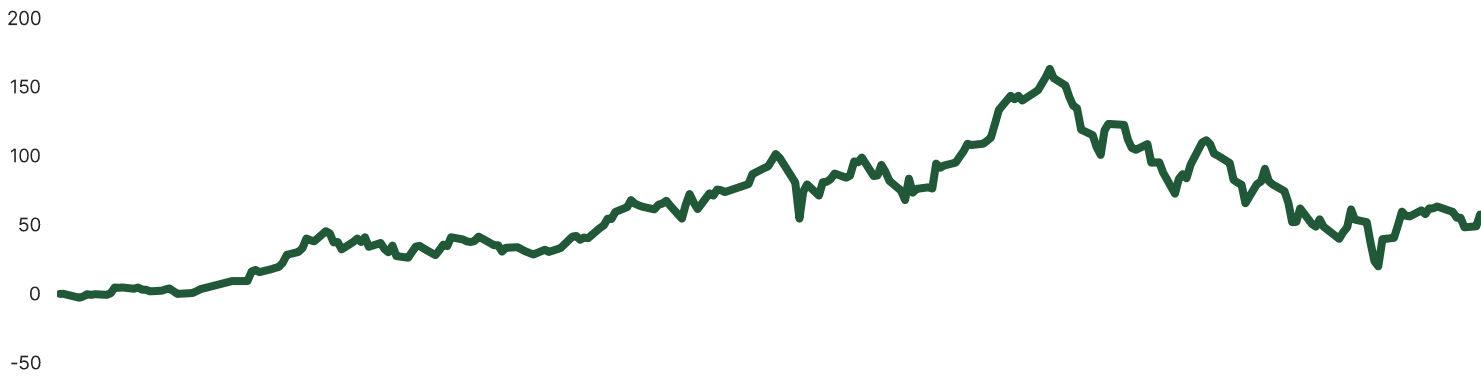
434730

Comment

국내 원자력 밸류체인 전반에 투자하는 ETF입니다. 원전 설계와 시공을 담당하는 기업부터 원자로 주기기, 기자재, 부품을 만드는 기업까지 폭넓게 담고 있습니다. SMR이라는 특정 기술에 집중하기 보다는 대형 원전을 포함한 원자력 산업 전체를 아우르기 때문에, 국내 원전 수출과 신규 건설의 수혜를 고르게 누리고 싶은 분들께 적합한 상품입니다.

수익률 추이

기준일: 26.08.25



구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후
NAV(%)	2.38	-29.63	-19.72	53.96	414.33	-	20.87	430.63
증가(%)	2.37	-29.43	-19.94	54.11	406.71	-	20.86	417.46

구성종목 TOP10

기준일: 26.08.25

순위	종목	비중(%)	순위	종목	비중(%)
1	두산에너지빌리티	26.8	6	현대건설	8.2
2	HD현대일렉트릭	15.1	7	대우건설	3.2
3	LS ELECTRIC	13.8	8	산일전기	2.1
4	효성중공업	13.3	9	한전기술	1.8
5	한국전력	9.3	10	우리기술	1.8

ETF 정보

기준일: 26.08.25

구분	내용
운용사	NH-Amundi운용
순자산(억 원)	6,755.5
현재가	59,925
수익률(1개월, %)	2.38
기초지수	iSelect 원자력지수 (시장가격)
투자위험	1등급(매우높은위험)
거래량(주)	282,501
총보수(연, %)	0.4500
상장일	2022.06.28
3개월 평균 괴리율	-0.09

업종별 보유종목 TOP10

기준일: 26.06.30

순위	종목	비중(%)	순위	종목	비중(%)
1	전기전자	50.7	6	일반서비스	1.8
2	기계·장비	25.1	7		
3	건설	10.5	8		
4	전기·가스	9.2	9		
5	KOSDAQ	2.7	10		

- 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전(간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

KODEX 원자력SMR

0098F0

Comment

국내 SMR 관련 기업에 집중 투자하는 ETF입니다. SMR은 기존 대형 원전과 달리 공장에서 모듈 단위로 제작해 현장에서 조립하는 방식이라, 원자로 주기와 정밀 기자재를 만드는 제조 기업의 역할이 큼니다. 국내 기업들은 이 분야에서 글로벌 공급망의 한 축을 담당하고 있습니다. 다만 SMR의 상업 가동은 2030년대로 예상되는 만큼, 현재는 실적보다 기대감이 주가에 먼저 반영되는 구간일 가능성이 있습니다.

수익률 추이

기준일: 26.08.25



구성종목 TOP10

기준일: 26.08.25

순위	종목	비중(%)	순위	종목	비중(%)
1	현대건설	21.2	6	한국전력	6.8
2	두산에너지빌리티	19.6	7	삼성물산	6.7
3	대우건설	9.2	8	우리기술	6.6
4	DL이앤씨	8.6	9	비에이치아이	5.6
5	한전기술	7.0	10	한전KPS	4.4

ETF 정보

기준일: 26.08.25

구분	내용
운용사	삼성운용
순자산(억 원)	2,741.7
현재가	16,755
수익률(1개월, %)	11.17
기초지수	iSelect K원자력SMR 지수(Price Return)
투자위험	2등급(높은위험)
거래량(주)	2,055,107
총보수(연, %)	0.4500
상장일	2025.09.16
3개월 평균 괴리율	-0.22

업종별 보유종목 TOP10

기준일: 26.06.30

순위	종목	비중(%)	순위	종목	비중(%)
1	건설	41.0	6	전기·가스	7.6
2	기계·장비	20.2	7	의료·정밀기기	0.9
3	KOSDAQ	14.1	8		
4	유통	8.4	9		
5	일반서비스	7.8	10		

- 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전(간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융상품은 예금보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

KODEX 미국원자력SMR

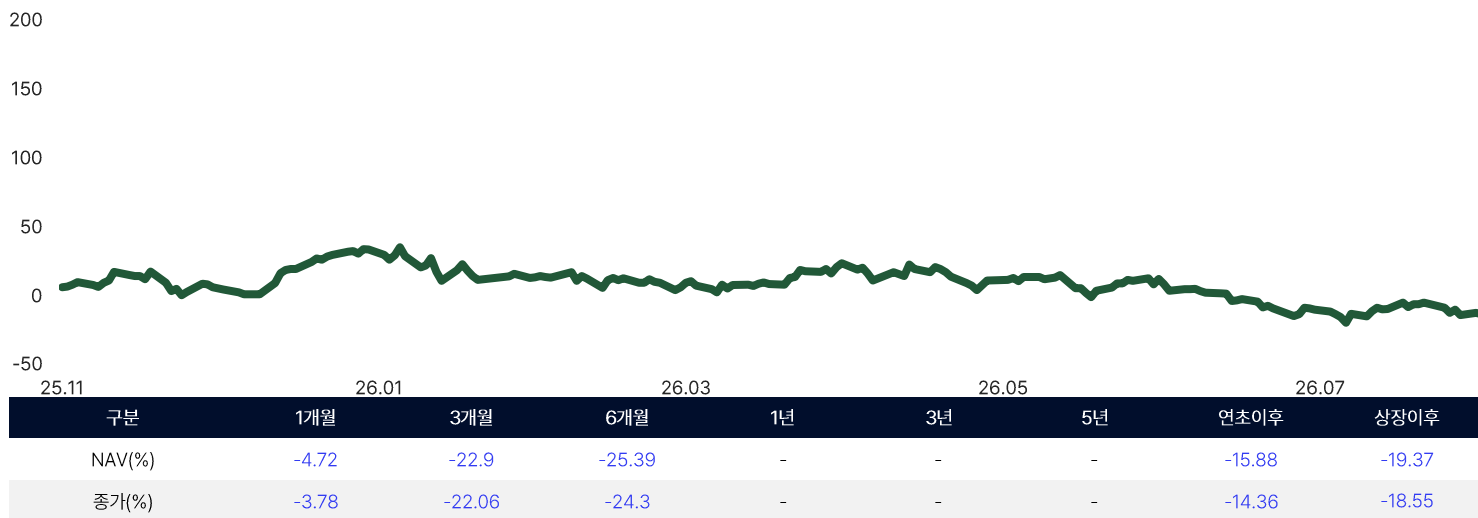
0132H0

Comment

미국에 상장된 원자력·SMR 기업에 투자하는 ETF입니다. AI 데이터센터의 전력 수요가 급증하면서, 빅테크 기업들이 안정적인 무탄소 전력원으로 SMR에 직접 투자하고 있습니다. 미국은 SMR 개발과 상용화가 가장 앞서 있는 시장인 만큼 성장성이 높지만, 아직 매출이 발생하지 않은 기업이 다수 포함되어 변동성이 클 수 있습니다.

수익률 추이

기준일: 26.08.25



구성종목 TOP10

기준일: 26.08.25

순위	종목	비중(%)	순위	종목	비중(%)
1	Cameco	22.4	6	NuScale Power	6.3
2	Curtiss-Wright	14.2	7	NexGen Energy	5.6
3	X-Energy Inc	13.5	8	Uranium Energy	5.0
4	BWX Technologies In	12.9	9	Centrus Energy	4.3
5	Oklo Inc	10.9	10	Energy Fuels Inc/Canada	4.1

업종별 보유종목 TOP10

기준일: 26.06.30

순위	종목	비중(%)	순위	종목	비중(%)
1	미분류	53.5	6		
2	전자기술	30.6	7		
3	비에너지광물	15.9	8		
4			9		
5			10		

- 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전(간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융상품은 예금보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

ETF 정보

기준일: 26.08.25

구분	내용
운용사	삼성운용
순자산(억 원)	477.9
현재가	8,710
수익률(1개월, %)	-4.72
기초지수	iSelect 미국원자력SMR 지수(Price Return)
투자위험	2등급(높은위험)
거래량(주)	33,109
총보수(연, %)	0.4500
상장일	2025.11.25
3개월 평균 괴리율	0.04

Compliance Notice

- ① 동 자료에 게재된 내용은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확히 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
- ② 동 자료는 투자 판단을 위한 정보제공 및 교육용일 뿐 해당 주식에 대한 가치를 보장하지 않습니다.
- ③ 투자판단은 본인 스스로 하며, 투자 행위와 관련하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- ④ 동 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.
- ⑤ 당사는 해당 자료를 전문투자자 또는 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- ⑥ 동 자료의 작성자는 해당 기업의 유가증권을 발간 전에 보유하고 있지 않으며, 발간 후에 매수·매도할 수 있습니다.
- ⑦ 동 자료에 대한 저작권은 그로스리서치에 있습니다. 당사의 허락 없이 무단 복사 및 복제, 대여를 할 수 없습니다.